



기능 명세서 (1)

🕒 카테고리	Aa 이름	🕒 대상	≡ 설명	≡ 상세내용	≡ API 엔드포인트
0. 임대인 UI	<u>3D 차량 뷰어 (관리자)</u>	임대인	Three.js GLB 렌더링 + 손상 마커 오버레이	- Three.js 기반 GLB 차량 3D 모델 렌더링 - 손상 좌표에 마커 오버레이 - 마커 클릭 시 손상 상세 팝업 - 픽업/반납 비교 모드 지원	(프론트엔드)
0. 임대인 UI	<u>점검 상세 페이지</u>	임대인	점검 결과 + 3D 뷰어 + 손상 목록	- 픽업/반납 시 AI 점검 결과 상세 - 차량 3D 모델에 손상 마커 오버레이 - 손상 부위별 목록 (위치, 종류, 심각도) - 온체인 기록 해시 및 트랜잭션 링크	(프론트엔드)
0. 임대인 UI	<u>임대인 대시보드</u>	임대인	통계 카드 + 최근 예약	- 오늘 예약 수, 총 수익(USDC), 차량 수 통계 카드 - 최근 예약 5건 목록 - 분쟁 중인 예약 강조 표시	(프론트엔드)
0. 임대인 UI	<u>사용자 모바일 앱 - 홈</u>	임차인	활성 예약 배너 + 빠른 메뉴 + 최근 예약	- 현재 활성 예약 카드 (픽업 D-day, 상태 등) - 빠른 예약 검색 버튼 - 최근 예약 3건 목록	(프론트엔드)

📁 카테고리	Aa 이름	👤 대상	≡ 설명	≡ 상세내용	≡ API 엔드포인트
				알림 배지	
0. 임차인 UI	<u>사용자 모바일 앱 - 마이페이지</u>	임차인	DID·지갑 정보 + 서류 업로드	- 지갑 주소, USDC 잔액 표시 - DID 등록 상태 - 여권/면허증 업로드 UI - 토큰 충전/환전 버튼 - 예약 이력 바로가기	(프론트엔드)
0. 임차인 UI	<u>사용자 모바일 앱 - 예약</u>	임차인	차량 검색·필터 + 예약 생성 + USDC 계산	- 국가/도시/날짜/차종 검색 UI - 차량 카드 목록 (사진, 가격, 위치) - 보험 선택 UI (보장범위 요약 표시) - 최종 결제 금액 USDC 계산 및 표시 - 예약 확정 버튼	(프론트엔드)
1. 인증/회원	<u>임대인 프로필 조회</u>	임대인	업체 DID·지갑·사업자 정보 조회	- 지갑 주소, USDC 잔액 조회 - DID 등록 상태 - 사업자 정보 표시	GET /api/companies/me
1. 인증/회원	<u>임차인 마이페이지 조회</u>	임차인	DID·지갑 정보 + 등록 서류 조회	- 지갑 주소, USDC 잔액 조회 - DID 등록 상태 표시 - 등록된 서류 목록 및 상태 표시 - 예약 이력 요약	GET /api/renters/me
1. 인증/회원	<u>국제 면허증 및 여권 등록</u>	임차인	서류 IPFS 업로드 후 DID에 바인딩	- 이미지 파일 IPFS 업로드 - IPFS CID를 DID Document에 Verifiable Credential로 바인딩 - 서류 종류: 여권,	POST /api/renters/me/documents

📁 카테고리	Aa 이름	👤 대상	≡ 설명	≡ 상세내용	≡ API 엔드포인트
				국제면허증 - 업로드 완료 시 인증 상태 업데이트	
1. 인증/회원	<u>사업자 등록 기반 DID 등 록 (임대인).</u>	임대인	사업자 DID 발급 및 검증	- 사업자등록번호 기반 Verifiable Credential 발급 - DIDRegistry 컨 트랙트 온체인 등 록 - 임대인 신뢰도 확 보용	POST /api/companie s/me/did
1. 인증/회원	<u>DID 등록 및 블록체인 신 원 인증 (임 차인).</u>	임차인	W3C DID 생 성 및 DIDRegistr y 컨트랙트 온체인 등록	- W3C DID Document 생성 (did:ethr 등) - DIDRegistry 스 마트 컨트랙트에 온체인 등록 - DID와 지갑 주소 매핑 DB 저장 - 인증 완료 상태 플래그 업데이트	POST /api/renters/m e/did
1. 인증/회원	<u>언어 선택 + 자동 번역 (임대인).</u>	임대인	다국어 UI 언 어 선택 저장	- 선택 언어 코드 DB 저장 - 임차인의 채팅 자 동 번역 연동	PUT /api/companie s/me/language
1. 인증/회원	<u>언어 선택 + 자동 번역 (임차인).</u>	임차인	다국어 UI 언 어 선택 저장 및 채팅 자동 번역	- 선택 언어 코드 DB 저장 (ko/en/ja/hi 등) - 이후 API 응답 시 해당 언어로 번역 제공 - 채팅 메시지 자동 번역 연동	PUT /api/renters/m e/language
1. 인증/회원	<u>로그아웃</u>	공통	JWT 토큰 무 효화	- RefreshToken 블랙리스트 처리 (Redis 권장) - 클라이언트 토큰 삭제 안내	POST /api/auth/logo ut

📁 카테고리	Aa 이름	👤 대상	≡ 설명	≡ 상세내용	≡ API 엔드포인트
1. 인증/회원	토큰 갱신	공통	RefreshToken으로 AccessToken 재발급	- RefreshToken 유효성 검증 - 새 AccessToken 발급 - RefreshToken Rotation 적용 권장	POST /api/auth/refresh
1. 인증/회원	임대인 로그인	임대인	이메일+비밀번호 JWT 토큰 발급	- 이메일/비밀번호 검증 - AccessToken + RefreshToken 발급	POST /api/auth/company/login
1. 인증/회원	임차인 로그인	임차인	이메일+비밀번호 JWT 토큰 발급	- 이메일/비밀번호 검증 - AccessToken(15분) + RefreshToken(7일) 발급 - 로그인 실패 시 401 반환	POST /api/auth/renter/login
1. 인증/회원	임대인 회원가입 + 지갑 자동 생성	임대인	이메일+비밀번호로 가입시 블록체인 지갑 주소 자동 발급	- 이메일 중복 검사 - 가입 즉시 EOA 지갑 주소 자동 생성 및 DB 저장 - JWT AccessToken + RefreshToken 발급	POST /api/auth/company/register
1. 인증/회원	임차인 회원가입 + 지갑 자동 생성	임차인	이메일+비밀번호로 가입시 블록체인 지갑 주소 자동 발급	- 이메일 중복 검사 - bcrypt 비밀번호 해싱 - 가입 즉시 EOA 지갑 주소 자동 생성 및 DB 저장 - JWT AccessToken + RefreshToken 발급	POST /api/auth/renter/register

📁 카테고리	Aa 이름	👤 대상	≡ 설명	≡ 상세내용	≡ API 엔드포인트
2. 결제	<u>예약 코인 결제 (에스크로)</u>	임차인	렌트비+보험비+최대부담금 USDC 에스크로 처리	- 렌트비 + 보험비 + 최대부담금 합산 금액 계산 - USDC 잔액 확인 후 부족 시 오류 반환 - 스마트 컨트랙트 에스크로 계좌로 이체 - 예약 상태 CONFIRMED로 업데이트 - 결제 내역 DB 저장	POST /api/reservations/{reservationId}/pay
2. 결제	<u>임대인 원화 환전 요청</u>	임대인	업체 보유 USDC를 원화로 환전 요청	- 환전 가능 잔액 확인 - 환율 적용 후 원화 금액 계산 - 출금 요청 처리	POST /api/companies/me/payments/exchange
2. 결제	<u>임차인 원화 환전 요청</u>	임차인	보유 USDC를 원화로 환전 요청	- 환전 가능 잔액 확인 - 환율 적용 후 원화 금액 계산 - 출금 요청 처리 - 처리 내역 DB 저장	POST /api/renters/me/payments/exchange
2. 결제	<u>임차인 코인 충전</u>	임차인	USDC 토큰 충전	- 원화 → USDC 환전 요청 - 충전 금액 검증 - 지갑 잔액 업데이트 - 충전 내역 DB 저장	POST /api/renters/me/payments/charge
3. 예약	<u>보험 목록 조회</u>	임대인	업체별 보험 상품 목록 조회	- 업체가 제공하는 보험 상품 목록 - 가격, 보장 범위 요약 - 인기순 정렬 옵션	GET /api/insurances

📁 카테고리	Aa 이름	👤 대상	≡ 설명	≡ 상세내용	≡ API 엔드포인트
3. 예약	<u>보험 상세 조회</u>	공통	보험 단건 상세 (보장 범위 등)	- 보험명, 가격, 보장 범위 상세 - 최대 부담금(면책금) 금액 - USDC 환산 가격	GET /api/insurances/{insuranceld}
3. 예약	<u>예약 상세 조회</u>	공통	예약 단건 상세	- 차량 정보, 보험 정보, 결제 금액 상세 - 현재 예약 상태 - 스마트 컨트랙트 주소 - 픽업/반납 위치	GET /api/reservations/{reservationId}
3. 예약	<u>임차인 예약 목록 조회</u>	임차인	본인 예약 이력 전체 조회	- 상태별 필터 (PENDING/CONFIRMED/ACTIVE/COMPLETED/DISPUTED) - 최신순 정렬 - 예약 요약 정보 (차량명, 날짜, 금액, 상태)	GET /api/renters/me/reservations
3. 예약	<u>예약 생성 (전체 플로우)</u>	임차인	전체 예약 단계 UI + 백엔드 처리	- 국가 → 도시 → 날짜 → 차종 → 보험 순차 선택 - 선택 완료 시 예약 임시 저장 - 보험 선택 필수 - 예약 정보 DB 저장 후 결제 단계로 이동 - 예약 상태: PENDING → 결제 후 CONFIRMED	POST /api/reservations
3. 예약	<u>차량 검색 (예약용)</u>	임차인	국가 → 도시 → 날짜 → 차종 필터 검색 + USDC 요금 계산	- 국가/도시/날짜 필터 적용 - 차종(승용/SUV/밴 등) 필터 - 예약 가능 차량만	GET /api/cars/search

📁 카테고리	Aa 이름	👤 대상	≡ 설명	≡ 상세내용	≡ API 엔드포인트
				노출 (중복 예약 방지) - 렌트비 USDC 환산 금액 표시 - 차량 썸네일, 정원, 위치 정보 포함	
4. 차량	<u>임대인 자동 정산 수익 확인</u>	임대인	정산 완료 예약의 수익 내역 조회	- 완료된 예약 건별 USDC 수익 내역 - 기간별 합산 통계 - 분쟁으로 차감된 금액 포함	GET /api/companies/me/earnings
4. 차량	<u>차량 반납 리포트 확인 (임대인)</u>	임대인	반납 후 손상 비교 리포트 조회	- 픽업 시 AI 결과 vs 반납 시 AI 결과 비교 - 신규 손상 목록 및 위치 표시 - 손상 이미지 side-by-side 뷰 - 분쟁 요청 버튼 제공	GET /api/reservations/{reservationId}/return-report
4. 차량	<u>차량 상세 조회</u>	공통	차량 단건 상세 정보	- 차량 기본 정보 (브랜드/모델/연료/정원) - 위치 정보, 가격, NFT 토큰 ID - 보험 목록 - 예약 가능 여부	GET /api/cars/{carId}
4. 차량	<u>차량 목록 조회 (임대인)</u>	임대인	업체 보유 차량 전체 목록	- 해당 업체 소유 차량 전체 조회 - NFT 발행 상태, 현재 예약 여부 포함 - 차량별 상태 요약	GET /api/cars
4. 차량	<u>차량 NFT 발행 + 초기 흡집 로그 등록</u>	임대인	ERC-721 NFT 발행 및 초기 점검 결과 온체인 등록	- 차량 정보 기반 ERC-721 NFT 발행 - NFT 토큰 ID를 owned_car 테이블에 저장 - 초기 외관 사진	POST /api/cars/{carId}/nft

📁 카테고리	Aa 이름	👤 대상	≡ 설명	≡ 상세내용	≡ API 엔드포인트
				촬영 후 AI 결함 탐지 - 초기 상태 온체인 등록 (이후 분쟁 기준점) - IPFS에 메타데이터 저장	
4. 차량	<u>차량 정보 입력 (임대인)</u>	임대인	차종·위치·탑승인원 등 차량 기본 정보 DB 저장	- 브랜드, 모델명, 연료타입, 최대탑승인원 입력 - 차량 위치 (공항 코드/도시) 등록 - 일일 렌트 가격 (USDC) 설정 - 차량 사진 업로드 - 차량번호 (plate_number) 등록	POST /api/cars
4. 차량	<u>임대인 예약 내역 확인</u>	임대인	업체별 예약 현황 조회	- 해당 업체 차량에 대한 전체 예약 목록 - 상태별 필터 및 날짜 필터 - 예약자 DID 정보 포함	GET /api/companies/me/reservations
5. 픽업	<u>스마트 잠금 설정</u>	임차인	스마트키를 통해 차량 원격 잠금	- 스마트키 토큰 검증 - 잠금 신호 전송	POST /api/reservations/{id}/smart-key/lock
5. 픽업	<u>픽업 - 차량 외관 촬영 + AI 결함 탐지 + 온체인 등록</u>	임차인	촬영 이미지 AI 분석 후 손상 결과 온체인 기록	- 차량 외관 다방향 사진 업로드 (최소 4장) - AI 모델로 스크래치/찌그러짐/파손 탐지 - 손상 위치, 종류, 심각도 JSON 생성 - IPFS 이미지 업로드	POST /api/reservations/{reservationId}/pickup-inspection

🔍 카테고리	Aa 이름	👤 대상	≡ 설명	≡ 상세내용	≡ API 엔드포인트
				- 결과 온체인 (car_log 테이블 + 블록체인) 기록 - 데이터셋: AIHub 차량 손상 데이터(#581)	
5. 픽업	<u>픽업 - 스마트 잠금 해제</u>	임차인	IoT 연동 차량 잠금 해제	- 스마트키 토큰 검증 - 잠금 해제 신호 전송 - 잠금 해제 성공/실패 응답 - 해제 시각 로그 기록	POST /api/reservations/{reservationId}/smart-key/unlock
5. 픽업	<u>픽업 - 스마트키 발급</u>	임차인	가상 스마트키 토큰 발급	- 얼굴 인증 완료 후 발급 가능 - 블록체인 기반 스마트키 토큰 생성 - 유효 시간 설정 (예약 기간 내) - 토큰 값 앱에 전달	POST /api/reservations/{reservationId}/smart-key
5. 픽업	<u>픽업 - 얼굴 인증</u>	임차인	픽업 시 임차인 본인 확인 생체인증 1회	- 카메라로 실시간 얼굴 촬영 - 등록된 여권/면허증 사진과 얼굴 비교 - 유사도 임계값 (예: 90%) 이상 시 인증 통과 - 인증 결과 DB 저장 - 실패 시 재시도 가능 (최대 3회)	POST /api/reservations/{reservationId}/face-auth
6. 반납	<u>반납 - 임대인 화면 알림 (3단계).</u>	임대인	반납 후 차량 상태 확인을 위한 알림	- 반납 즉시 1차 알림 - 12시간 후 2차 알림 - 24시간 후 3차 알림 + 자동 처리	(알림 서비스)

📁 카테고리	Aa 이름	👤 대상	≡ 설명	≡ 상세내용	≡ API 엔드포인트
				- 푸시 알림 또는 인앱 알림	
6. 반납	<u>반납 - 스마트키 회수</u>	임차인	IoT 스마트키 회수 처리	- 스마트키 토큰 무 효화 - IoT 모듈에 잠금 신호 전송 - 차량 잠금 처리 및 반납 완료 상태 업데이트	POST /api/reservations/{reservationId}/return-key
6. 반납	<u>반납 - 차량 외관 촬영 + AI 결함 탐지 + 온체인 등 록</u>	임차인	반납 시 외관 재촬영 후 픽 업 기록과 AI 비교	- 차량 외관 다방향 사진 업로드 - AI 모델로 신규 손상 탐지 - 픽업 시 기록과 비교 (유사도 분석) - 신규 손상 여부 판별 결과 생성 - IPFS 업로드 후 온체인 기록 - 손상 있을 경우 분쟁 플로우 자동 트리거 가능	POST /api/reservations/{reservationId}/return-inspection
7. 분쟁/정산	<u>분쟁 - 스마트 컨트랙트 정산</u>	공통	책임 범위에 따른 USDC 자동 정산	- AI 판별 결과 기 반 책임 범위 계산 - 스마트 컨트랙트 자동 실행 - 임대인 책임분 → 임차인 환불 - 임차인 책임분 → 임대인 지급 - 정산 완료 후 분 쟁 상태 RESOLVED	POST /api/disputes/{disputeId}/settle
7. 분쟁/정산	<u>분쟁 상세 조 회</u>	공통	분쟁 단건 조 회	- 분쟁 사유, 상태, 청구 금액 - 픽업/반납 이미 지 비교 - AI 유사도 분석 결과 - 정산 내역	GET /api/disputes/{disputeId}

㉠ 카테고리	Aa 이름	㉠ 대상	≡ 설명	≡ 상세내용	≡ API 엔드포인트
7. 분쟁/정산	<u>분쟁 - 임차인 화면 알림</u> (3단계).	임차인	24시간 이내 분쟁 해결을 위한 알림	- 분쟁 생성 즉시 1차 알림 - 12시간 후 2차 알림 - 24시간 후 3차 알림 + 자동 처리 - 푸시 알림 또는 인앱 알림	(알림 서비스)
7. 분쟁/정산	<u>분쟁 - AI 유사도 판별 화면</u>	임대인	픽업/반납 이미지 유사도 비교	- 픽업 이미지와 반납 이미지 AI 비교 - 유사도 점수 표시 (0~100%) - 일정 유사도 이하시 분쟁 요청 가능 - 손상 부위 하이라이트 오버레이 표시	GET /api/disputes/{disputeId}/ai-analysis
7. 분쟁/정산	<u>분쟁 - 이전 흡집 로그 조회</u>	임차인	온체인 점검 이력 조회	- 해당 차량의 픽업 시 AI 결함 탐지 결과 조회 - 온체인 기록 해시 검증 - 픽업 당시 이미지 및 손상 목록 표시 - 임차인 책임 범위 판단 근거 제공	GET /api/cars/{carId}/damage-logs
7. 분쟁/정산	<u>분쟁 생성</u>	임대인	손상 분쟁 요청 생성	- 반납 리포트 기반 분쟁 생성 - 분쟁 사유, 청구 금액 입력 - 분쟁 상태: OPEN - 임차인에게 알림 발송 - 24시간 응답 타미어 시작	POST /api/disputes
8. 부가기능	<u>차량 상태 실시간 확인</u> (임대인).	임대인	IoT 텔레매틱스 연동 차량 상태 조회	- IoT 텔레매틱스 연동 - 연료, 주행거리,	GET /api/cars/{carId}/status

📁 카테고리	Aa 이름	👤 대상	≡ 설명	≡ 상세내용	≡ API 엔드포인트
				엔진 상태 등 실시간 조회	
8. 부가기능	<u>실시간 채팅 + 자동 번역</u>	공통	WebSocket STOMP 기반 채팅 인프라 구축	- WebSocket STOMP 프로토콜 기반 - 임차인-업체 1:1 채팅 - 메시지 자동 번역 (언어 설정 기반) - 채팅 이력 DB 저장	POST /api/chat/sessions
8. 부가기능	<u>차량 리뷰 조회</u>	임차인	차량별 리뷰 목록 조회	- 차량 ID 기반 리뷰 목록 - 평균 별점 표시 - 최신순 정렬	GET /api/cars/{carId}/reviews
8. 부가기능	<u>차량 리뷰 작성</u>	임차인	예약 완료 후 임차인 리뷰 등록	- 예약 완료 (COMPLETED) 상태에서만 작성 가능 - 별점(1~5) + 텍스트 리뷰 - 차량별 리뷰 1회 제한	POST /api/reviews
8. 부가기능	<u>AI 보험 추천</u>	임차인	인기 보험 + 보장 범위 요약 추천	- 예약 차량/국가 기반 추천 알고리즘 - 많이 선택된 보험 상위 3개 표시 - 보장 범위 핵심 요약 (볼릿 포인트) - USDC 가격 표시	GET /api/insurances/recommend
8. 부가기능	<u>AI 챗봇 상담</u>	임차인	LLM 기반 렌트 관련 상담 챗봇	- 렌트 관련 FAQ 기반 LLM 연동 - 예약/보험/분쟁 관련 질의응답 - 다국어 지원 - 대화 이력 유지	POST /api/chatbot/messages

🔍 카테고리	Aa 이름	🔍 대상	≡ 설명	≡ 상세내용	≡ API 엔드포인트
8. 부가기능	<u>스마트 잠금 상태 조회</u>	임차인	스마트키를 통해 차량 잠 금 상태 확인	- 현재 잠금/해제 상태 조회 - IoT 모듈 연동 실 시간 상태 반환	GET /api/reservations/{id}/smart-key/status